Universidad Metropolitana

DIRECTRICES DEL PROYECTO FINAL

Robótica Industrial · Trimestre Septiembre–Diciembre 2026

Asignatura	Robótica Industrial (FPTEN27)
Departamento	Energía y Automatización · Escuela de Ingeniería
Profesores	José Montilva · Rafael Matienzo
Período	Trimestre Septiembre–Diciembre 2026
Peso en la nota	20% de la calificación final

1. Propósito y peso

El Proyecto Final vale **20% de la calificación final** y se desarrolla en equipo, en tres cortes: un anteproyecto sin nota, un avance (5%) y una entrega final con defensa (15%).

El proyecto es abierto. Cada equipo elige una de tres rutas y define qué construir dentro de ella. En cualquier ruta se evalúan los mismos aspectos:

- **Rigurosidad académica:** cada afirmación del proyecto está respaldada por un modelo, una medición o una fuente.
- **Manejo palpable de la herramienta:** el equipo demuestra que domina el software o el hardware que usa, no que copió un ejemplo.
- **Comprensión del trasfondo teórico:** cada integrante puede explicar por qué su robot se comporta como se comporta.
- **Aplicación industrial:** el equipo identifica dónde se usa algo equivalente en la industria y qué problema resuelve.

Corte	Peso sobre la calificación final
Entrega 0 — Anteproyecto	0%
Entrega 1 — Avance	5%
Entrega final — Documento y defensa	15%
Total	**20%**

2. Las tres rutas

Cada equipo elige **una** ruta y la declara en el anteproyecto. Dentro de ella, qué construir y cómo es decisión del equipo; lo único fijo es lo que indica cada ruta y el piso común de la sección 3.

Ruta A — Simulación en CoppeliaSim

No hay una tarea asignada. El equipo investiga la herramienta, descubre qué permite hacer y propone su propia aplicación.

- La escena debe ser construida o modificada sustancialmente por el equipo. Abrir una escena de demostración y ejecutarla no cuenta como proyecto.
- La forma de controlar la escena (scripts internos, API remota desde Python u otra) la elige el equipo y la justifica en el anteproyecto.
- CoppeliaSim no se enseña en clase ni en los laboratorios. Aprender la herramienta es parte de lo que el proyecto evalúa.

Ruta B — MATLAB / Simulink

El proyecto debe usar **al menos un toolbox especializado de robótica** de MathWorks, en MATLAB, en Simulink o en ambos. Se pueden combinar varios toolboxes.

- La elección del toolbox y de qué hacer con él es libre, pero se justifica en el anteproyecto.
- La licencia de la Universidad cubre todos los toolboxes, por lo que no hay restricción por disponibilidad.
- La sección 8 indica por dónde empezar a explorarlos.

Ruta C — Aplicación robótica física

El equipo construye un robot real: por ejemplo, un siguelíneas, un brazo robótico o cualquier otra aplicación que proponga.

- **Todos los materiales corren por cuenta del equipo.** El laboratorio no presta componentes para el proyecto.
- El robot se muestra **en vivo y en persona** en la defensa final. En la Entrega 1 el avance se muestra en video, igual que en las otras rutas.

3. Piso común: requisitos de todo proyecto

Sea cual sea la ruta, todo proyecto cumple los cinco requisitos siguientes. Son el patrón con el que se corrige el anteproyecto y se evalúan los cortes con nota.

1. **Modelo del robot.** Identificar la configuración y los grados de libertad, y presentar un modelo cinemático acorde al tipo de robot. En un manipulador, la tabla de Denavit-Hartenberg y la cinemática directa (Tema 8). En un robot móvil, el modelo cinemático que le corresponda, citando su fuente.
2. **Un tema adicional del segundo corte, aplicado.** Al menos uno entre generación de trayectorias (Tema 9), lenguajes y arquitectura de comunicación (Tema 10), visión artificial (Tema 11) o inteligencia artificial y planificación (Tema 12). Debe formar parte del funcionamiento del robot, no solo mencionarse en el documento.

3. **Verificación.** Contrastar con números lo que predice la teoría con lo que muestra la simulación o la medición. Por ejemplo, comparar la posición del efector calculada con el modelo frente a la que reporta el software o la que se mide con una regla.
4. **Aplicación industrial con fuente.** Explicar qué problema real representa el proyecto y dónde se usa algo equivalente en la industria, citando una fuente fiable.
5. **Declaración de lo que no es propio.** Si el proyecto parte de un ejemplo oficial, una escena de demostración, un tutorial o código de terceros, el equipo lo declara y muestra con precisión qué modificó o extendió.

Los objetivos deben ser medibles

El objetivo general y los específicos deben poder verificarse con una medición o una evidencia trazable. Un objetivo que suena bien pero no se puede comprobar no se acepta.

No se acepta	Se acepta
Diseñar un brazo robótico eficiente para aplicaciones industriales.	Que el brazo traslade 10 piezas a su posición destino con un error de posición menor a 5 mm en al menos 9 de los 10 intentos.
Desarrollar un robot móvil capaz de seguir una línea.	Que el robot recorra un circuito cerrado de 3 m con dos curvas de 90° sin salirse de la línea, en menos de 20 s, en 5 intentos consecutivos.

4. Cronograma

Las entregas escritas se suben a Aulas Virtuales. La defensa es presencial, fuera del horario de clase, en un horario acordado con el profesor.

Semana	Fecha	Corte	Qué ocurre
8	Viernes 6 de noviembre	Entrega 0 — Anteproyecto	El equipo entrega su propuesta.
8	Fin de semana 7 y 8 de noviembre	Devolución del profesor	Cada equipo recibe su veredicto con recomendaciones y arranca la semana 9 con el alcance definido.
10	Domingo 22 de noviembre	Entrega 1 — Avance (5%)	Video, archivos fuente y primera versión del documento.
11	Durante la semana	Coordinación de la defensa	Cada equipo acuerda con el profesor su horario de defensa.
12	Del 30 de noviembre al 4 de diciembre	Entrega final y defensa (15%)	Documento final, archivos fuente y defensa presencial.

5. Entrega 0 — Anteproyecto (sin nota)

El anteproyecto no tiene nota. Sirve para que el profesor revise la propuesta y ajuste su dificultad, de modo que todos los proyectos queden en un nivel equilibrado.

Formato: un PDF de 2 a 3 páginas, uno por equipo, subido a Aulas Virtuales.

Contenido:

1. Integrantes del equipo y ruta elegida (A, B o C).
2. Título y descripción del proyecto en un párrafo.
3. Aplicación industrial que lo motiva, con al menos una fuente.
4. Objetivo general y 3 o 4 objetivos específicos, todos medibles (ver sección 3).
5. Cómo cumplirá cada uno de los cinco requisitos del piso común: qué modelo usará, qué tema adicional aplicará y cómo verificará los resultados.
6. Herramientas: software y versión, toolbox o toolboxes elegidos, o lista de materiales si es la ruta física.
7. Alcance, separado en dos partes:
    a) **Mínimo funcional:** lo que el equipo se compromete a entregar.
    b) **Extensiones:** lo que agregaría si le sobra tiempo.
8. Riesgos principales: qué puede fallar y qué hará el equipo si falla.
9. Plan de trabajo semana a semana hasta la semana 12.
10. Referencias iniciales.

Devolución del profesor

Cada equipo recibe uno de tres veredictos, acompañado de recomendaciones concretas sobre qué hacer:

Veredicto	Significado
Aprobado	El alcance es adecuado; el equipo continúa con su plan.
Subir alcance	El proyecto queda por debajo de lo esperado; se indica qué agregar al mínimo funcional.
Bajar alcance	El proyecto excede lo que se puede lograr en el tiempo disponible; se indica qué pasar a extensiones o eliminar.

> **Si un equipo no entrega:** puede continuar con el proyecto, pero su propuesta no se revisa. El equipo asume el riesgo de descubrir en la Entrega 1 que su proyecto está muy por encima o muy por debajo de lo pedido.

6. Entrega 1 — Avance (5%)

La Entrega 1 demuestra un avance tangible y una primera versión del documento final. Vale 5% de la calificación y es la misma para las tres rutas.

Qué se entrega en Aulas Virtuales:

1. **Video de 1 a 2 minutos** mostrando lo que ya funciona. En la ruta física se graba el robot real; en las rutas A y B, la pantalla con la simulación o el modelo en ejecución. El video muestra resultados, no diapositivas.

2. **Archivos fuente** en un .zip: la escena de CoppeliaSim, los archivos .m o .slx, o el código del robot físico, según la ruta.
3. **Documento v1** en PDF, con la estructura completa del documento final (sección 7). La introducción, el marco teórico y el modelo del robot deben estar redactados; la implementación y los resultados pueden ser preliminares.
4. **Respuesta a la devolución:** un apartado breve dentro del documento con qué cambió desde el anteproyecto, qué falta y en qué fechas se hará.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Qué se espera
Avance funcional	40%	El video muestra una parte del mínimo funcional operando, y los archivos fuente corresponden a lo que se ve.
Documento v1	40%	El marco teórico y el modelo del robot están completos, son correctos y citan fuentes fiables.
Respuesta a la devolución y plan	20%	El equipo atendió las recomendaciones del anteproyecto y su plan hasta la semana 12 es realista.

7. Entrega final y defensa (15%)

La entrega final consiste en el documento final, los archivos fuente y una defensa presencial. Vale 15% de la calificación: **10 puntos son comunes al equipo y 5 puntos son individuales**, según las preguntas individuales y la pregunta cruzada.

Documento final

PDF subido a Aulas Virtuales antes de la defensa, con la siguiente estructura:

1. Portada.
2. Resumen.
3. Introducción y aplicación industrial.
4. Marco teórico.
5. Modelo del robot.
6. Implementación: qué se construyó y cómo, incluida la declaración de lo que no es propio.
7. Resultados y verificación: contraste numérico entre teoría y simulación o medición, y grado de cumplimiento de cada objetivo.
8. Conclusiones y limitaciones.
9. **Contribución por integrante:** qué hizo concretamente cada miembro del equipo.
10. Referencias.
11. Anexos con el código.

> **Importante:** la sección de contribución por integrante es obligatoria. Orienta las preguntas individuales de la defensa.

Defensa

- Presencial, fuera del horario de clase, en el horario acordado con el profesor durante la semana 11.
- El equipo expone el proyecto y lo demuestra funcionando. **En la ruta física, el robot se muestra en vivo.**
- Luego vienen las preguntas, en tres momentos:

1. **Preguntas generales al equipo** sobre el proyecto en conjunto.
2. **Preguntas individuales** a cada integrante, orientadas por la sección de contribución.
3. **Pregunta cruzada:** cada integrante responde sobre el trabajo de otro. Mide la cohesión del equipo y qué tanto conoce cada uno lo que hicieron los demás.

- Las preguntas individuales y la cruzada determinan la parte individual de la nota. Por eso la nota final del proyecto puede variar de un integrante a otro dentro del mismo equipo.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos (sobre 15)	Alcance	Qué se espera
Preguntas individuales y pregunta cruzada	5	Individual	El integrante explica con precisión el modelo, las decisiones de diseño y los resultados de lo que declaró haber hecho, y demuestra conocer el trabajo de sus compañeros.
Funcionamiento y verificación	4	Equipo	Se cumple el mínimo funcional y se verifica con números que el robot hace lo que el modelo predice.
Documento final	3	Equipo	Completo, riguroso, con objetivos medibles evaluados y fuentes fiables.
Manejo de la herramienta	2	Equipo	Uso del software o hardware que va más allá de ejecutar un ejemplo, con las modificaciones propias bien identificadas.
Aplicación industrial	1	Equipo	Conexión justificada y con fuente entre el proyecto y su equivalente industrial.
Total	**15**		

8. Recursos de partida

Estos enlaces son un punto de entrada, no una lista cerrada. Cada equipo amplía su investigación según su ruta.

Ruta A — CoppeliaSim (manual oficial de Coppelia Robotics)

- Tutorial de controladores externos: resume las distintas formas de controlar un robot en CoppeliaSim, desde scripts internos hasta aplicaciones externas.
- Visión general de la API remota: cómo comunicar CoppeliaSim con una aplicación externa.
- API remota ZeroMQ: incluye ejemplos mínimos de cliente en Python y en MATLAB/Octave.

Ruta B — MATLAB / Simulink

- Robotics and Autonomous Systems — MathWorks: reúne los productos de robótica, entre ellos Robotics System Toolbox y ROS Toolbox, con ejemplos que van desde la planificación de trayectorias de manipuladores en Simulink hasta el seguimiento de rutas con evasión de obstáculos (Navigation Toolbox).

Todas las rutas — bibliografía del curso

- Lynch, K. M. y Park, F. C. *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press. Para robots móviles con ruedas, la sección 13.3 desarrolla los modelos cinemáticos de tracción diferencial y de tipo carro.
- Correll, N. et al. *Introduction to Autonomous Robots*. La sección 3.2 presenta la cinemática directa de brazos simples, robots de ruedas diferenciales y vehículos con dirección tipo carro.
- St-Onge, D. y Herath, D. *Foundations of Robotics: A Multidisciplinary Approach with Python and ROS*. Springer.
- Angeles, J. *Fundamentals of Robotic Mechanical Systems*. Springer.